¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la extensión de los glaciares en la zona centro-sur de Chile?

Autores: Verónica Miquel, Monserrat Merino y Rebecka Toledo.

Resumen: Este estudio investiga el impacto del cambio climático en la reducción de los glaciares en la región centro-sur de Chile durante las últimas décadas. Se examinaron seis glaciares en tres áreas distintas: la Región Metropolitana, la Región de la Araucanía y la Región de Los Lagos, mediante el uso de imágenes satelitales y datos climáticos. Los resultados revelan una notable disminución en la extensión de los glaciares entre 2000 y 2024, correlacionada con un aumento de la temperatura media anual y una reducción de la precipitación acumulada. La Región de la Araucanía mostró la mayor disminución promedio con un 39.24%, seguida por la Región Metropolitana con un 15.75% y la Región de Los Lagos con un 22.16%. El análisis de regresión lineal múltiple sugiere que las variables climáticas consideradas explican el 38.7% de la variación en la extensión glaciar. Estos hallazgos subrayan la vulnerabilidad de los glaciares al cambio climático y la necesidad de implementar políticas de gestión y conservación más efectivas. Además, el retroceso de los glaciares tiene importantes repercusiones ecológicas, económicas y sociales, afectando la biodiversidad, la seguridad hídrica y las comunidades locales. Este estudio contribuye a una mejor comprensión de la respuesta de los glaciares al cambio climático y apoya el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación para proteger estos recursos hídricos vitales.

1. Introducción:

Uno de los retos más significativos que enfrenta el planeta hoy en día es el cambio climático, cuyos efectos pueden ser devastadores, impactando tanto a los ecosistemas como a las comunidades globalmente. Particularmente, los glaciares han experimentado importantes disminuciones en su masa y extensión debido a las fluctuaciones en las temperaturas globales. Chile, con su extensa red de glaciares a lo largo de la Cordillera de los Andes, no está exento de estos cambios.

Los glaciares a lo largo de Chile juegan un papel esencial en diversos ámbitos ecológicos, económicos y sociales. Ecológicamente, son cruciales para el suministro de agua dulce, especialmente en zonas semiáridas del norte y centro del país, donde los recursos hídricos son escasos. Estos glaciares proporcionan un flujo continuo de agua durante los meses secos, lo cual es vital para mantener la estabilidad de los ecosistemas de alta montaña y apoyar la biodiversidad local. Económicamente, estos cuerpos de hielo son vitales para la agricultura, la producción de energía hidroeléctrica y el turismo. Socialmente, muchas comunidades dependen del agua proveniente de los glaciares para el consumo doméstico y el riego, y su reducción podría poner en peligro la seguridad hídrica y el bienestar de estas poblaciones.

En las últimas décadas, se ha observado una preocupante tendencia de retroceso glaciar en la región, fenómeno atribuido en gran medida al cambio climático global. Este retroceso no solo amenaza el suministro de agua, sino también los ecosistemas locales y las comunidades que dependen de estos recursos. Durante los últimos veinte años, la cantidad de glaciares en los Andes ha disminuido significativamente, lo que sugiere una conexión directa entre el aumento de los gases de efecto invernadero y otras causas humanas. Diversos estudios han demostrado que los glaciares de la Cordillera de los Andes son extremadamente sensibles a las fluctuaciones climáticas, y que el aumento de las temperaturas globales y los cambios en los patrones de precipitación están acelerando la tasa de derretimiento glaciar.

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Chile reveló que los glaciares de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins están cada vez más vulnerables a procesos de pérdida de masa debido al oscurecimiento del hielo y su efecto en la absorción de radiación solar (Shaw et al., 2020). Otro estudio publicado en la revista Environmental Research concluyó que el retroceso de los glaciares en los Andes Centrales de Chile se debe principalmente a las emisiones de carbón negro de las empresas mineras Codelco y Anglo American, y no tanto al cambio climático (Cereceda-Balic et al., 2022).

En este contexto, el objetivo principal de este estudio es analizar la variación en la extensión de los glaciares en Chile a lo largo de las últimas décadas y comprender las implicaciones de estos cambios. Específicamente, se propone:

1. Evaluar los cambios en la extensión y perímetro de los glaciares chilenos entre el año 2000 y 2024.
2. Correlacionar las variaciones en la extensión glaciar con datos climáticos, como la precipitación y la temperatura, de las regiones seleccionadas.
3. Identificar tendencias y patrones en la variación de los glaciares a lo largo del tiempo y evaluar sus posibles impactos ecológicos, económicos y sociales.

Se plantea la hipótesis de que el cambio climático ha causado una variación significativa en la extensión de los glaciares en la zona centro-sur de Chile entre el año 2000 y 2024. Esta variación está estrechamente relacionada con los cambios en las temperaturas y las precipitaciones, afectando directamente la disponibilidad de agua, la estabilidad de los ecosistemas y la seguridad hídrica de las comunidades locales. A partir del análisis de estos aspectos podremos obtener una mejor comprensión de la dinámica glaciar en respuesta al cambio climático y nos ayudará a identificar las regiones y comunidades más vulnerables, así como a desarrollar políticas de gestión de recursos hídricos y conservación de los glaciares más efectivas.

2. Metodología:

Para este estudio, se utilizó una metodología basada en el análisis de imágenes satelitales y datos climáticos para evaluar los cambios en la extensión de los glaciares de Chile entre el año 2000 y la actualidad.

2.1 Selección de Regiones y Glaciares

Para investigar la influencia del cambio climático en la extensión de los glaciares chilenos, seleccionamos tres regiones representativas de la zona centro-sur de Chile: la Región Metropolitana, la Región de la Araucanía y la Región de Los Lagos. En cada una de estas regiones, se escogieron dos glaciares, resultando en un total de seis glaciares para el estudio. La selección se basó en la disponibilidad de imágenes satelitales de alta calidad y la proximidad a estaciones meteorológicas que pudieran proporcionar datos climáticos relevantes.

2.2 Recolección de imágenes satelitales

Para delimitar los glaciares y calcular sus áreas y perímetros, utilizamos imágenes satelitales disponibles en el historial de Google Earth. Seleccionamos imágenes correspondientes a los años 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 y 2024, siempre que fue posible, con el fin de tener un intervalo de análisis de aproximadamente cinco años. Elegimos imágenes de los meses de verano, ya que durante este período es más fácil diferenciar entre hielo y nieve estacional debido a la mayor claridad y menor cobertura de nieve. Sin embargo, en algunos casos, la calidad de las imágenes no era consistente en todas las zonas y años, por lo que utilizamos imágenes de años cercanos a los mencionados cuando las originales no eran adecuadas.

2.3 Delimitación de polígonos

Visualizamos las imágenes satelitales en Google Earth y trazamos polígonos que delineaban los contornos de los glaciares utilizando la herramienta de polígonos disponible en el programa. Este procedimiento lo realizamos manualmente para garantizar la precisión en la identificación de los límites glaciares. Los polígonos los trazamos basándonos en las características visuales de las imágenes, tales como los cambios en el color y la textura del terreno que pueden indicar la presencia de hielo. Para cada año de análisis, generamos polígonos separados, permitiendo la comparación de la extensión glaciar a lo largo del tiempo.

2.4 Cálculo de área y perímetro

Una vez trazados los polígonos, calculamos el área y el perímetro de cada glaciar utilizando las herramientas de medición disponibles en Google Earth. Estos cálculos nos proporcionaron datos cuantitativos sobre el tamaño y la forma de los glaciares en cada año de análisis. Registramos los valores de área y perímetro en una base de datos, permitiendo un análisis detallado de las tendencias de cambio a lo largo del tiempo.

2.5 Recolección de datos climáticos

Para evaluar la influencia de las variables climáticas en los cambios glaciares, obtuvimos datos de precipitación acumulada y temperaturas promedio (mínimas, máximas y medias) de estaciones meteorológicas cercanas a los glaciares seleccionados. Los datos fueron obtenidos a través de los servicios climáticos online de la Dirección Meteorológica de Chile y abarcaron el mismo período de estudio (2000-2024). Cada región analizada contaba con una estación meteorológica representativa, lo que nos permitió correlacionar las variaciones climáticas con los cambios observados en los glaciares. Los datos los recopilamos anualmente y los organizamos en una base de datos para su posterior análisis.

2.6 Análisis de la variación de área y perímetro

Calculamos el porcentaje de variación del área de cada glaciar en cada período de cinco años, así como la variación total entre el año 2000 y 2024. Estos cálculos nos permitieron cuantificar las tasas de cambio y evaluar tendencias que puedan representar la reducción o expansión de un glaciar. La fórmula que utilizamos para calcular el porcentaje de variación de área fue:

$$\%\,Variación = \left(\frac{Valor\ año\ final\ -\ Valor\ año\ inicial}{Valor\ año\ inicial}\right) \times 100$$

Esta fórmula la aplicamos para cada intervalo de cinco años y para el período completo de estudio (2000-2024).

2.7 Análisis de la influencia climática

Para determinar la influencia de las variables climáticas (temperatura media y precipitación acumulada) en la variación del área y perímetro de los glaciares, realizamos un análisis de regresión lineal múltiple. Este análisis nos permitió evaluar la relación entre las variables dependientes (cambios en área y perímetro) y las variables independientes (temperatura promedio y precipitación acumulada). Este análisis de regresión lo implementamos utilizando un software estadístico, que nos permitió calcular los coeficientes de regresión y los estadísticos asociados, como el coeficiente de determinación (R^2) y los valores p.

2.8 Limitaciones del estudio

Dentro de este estudio existen ciertas limitaciones, de las cuales una de ellas es la dependencia en la calidad y resolución de las imágenes satelitales disponibles, que pueden variar entre años y regiones. Además, la interpolación de datos climáticos a partir de estaciones meteorológicas puede no captar completamente las variaciones micro climáticas específicas de cada glaciar. Otra limitación es la naturaleza manual del trazado de polígonos, que introduce un grado de subjetividad en la delimitación de los límites glaciares.

3. Resultados

El análisis de las imágenes satelitales reveló variaciones significativas en la extensión de los glaciares seleccionados a lo largo del período de estudio (2000-2024). En la Región Metropolitana, observamos que el glaciar Olivares Gama mostró una disminución constante en su área, pasando de 1276 ha. en el año 2000 a 1075 ha. en 2023, lo que representa una variación total del 15.75%. De manera similar, el glaciar Volcán Tupungatito presentó una disminución del 12.09%, con una reducción de 761 ha. a 669 ha. en el mismo período (Figura 1 y 2).
Por otro lado, en la Región de la Araucanía, encontramos que el glaciar Nevado Sollipulli experimentó una variación mayor a las anteriores, con una reducción del 39.24% en su área, pasando de 237 ha. en 2000 a 144 ha. en 2024. Por otro lado, el glaciar Volcán Tolhuaca mostró una variación menor, disminuyendo su área en un 14.26%, reduciéndose de 1192 ha. A 1022 ha. (Figura 1 y 2).
Finalmente, en la Región de Los Lagos, el glaciar Monte Tronador exhibió una disminución del 22.16%, con una reducción de su área de 5785 ha. a 4503 ha. El glaciar Volcán Michinmahuida, en contraste, presentó una variación menor, con una reducción del 5.52%, pasando de 8200 ha. en 2000 a 7747 ha. en 2023 (Figura 1 y 2).

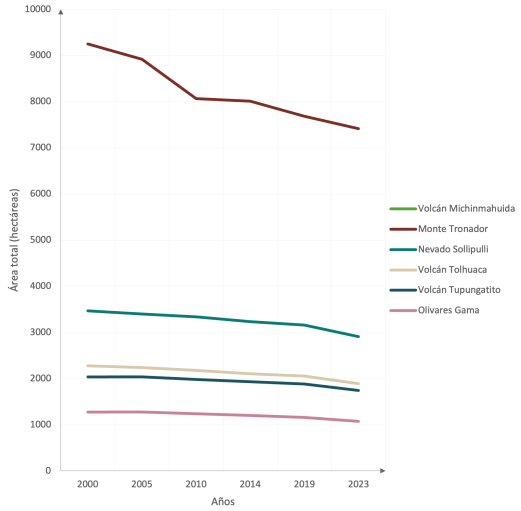

Figura 1: Área de cada glaciar en los años de estudio (2000-2024).

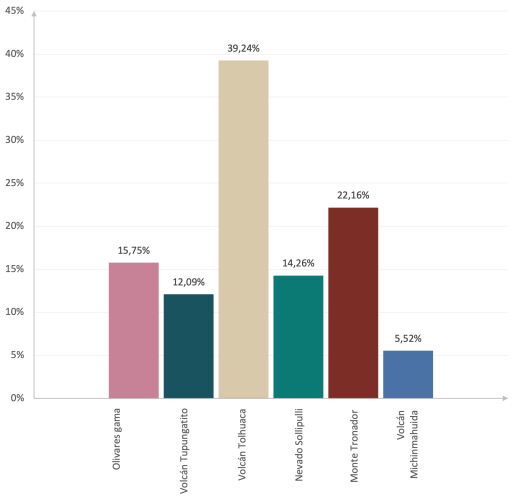

Figura 2: Variación total del área de cada glaciar entre el año 2000 y 2024.

Tabla 1: Glaciares y sus respectivas áreas en cada año de estudio. También se señala la variación en la extensión del glaciar entre los años 2000 y 2024.

Nombre glaciar	(Año) Área del glaciar en hectáreas						Variación área del glaciar (ha.)
	2000-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2017	2018-2021	>2022	
Olivares gama	(2000) 1276	(2005) 1278	(2010) 1238	(2014) 1200	(2019) 1159	(2023) 1075	-201
Volcán Tupungatito	(2000) 761	(2006) 761	(2010) 744	(2014) 729	(2019) 725	(2023) 669	-170
Volcán Tolhuaca	(2000) 237	(2005) 199	(2008) 196	(2014) 176	(2019) 169	(2024) 144	-93
Nevado Sollipulli	(2000) 1192	(2005) 1158	(2008) 1156	(2014) 1126	(2019) 1107	(2024) 1022	-170
Monte Tornador	(2000) 5785	(2005) 5523	(2012) 4731	(2016) 4778	(2021) 4521	(2023) 4053	-1282
Volcán Michinmahuida	(2000) 8200	(2005) 8042	(2010) 8073	(2014) 7780	(2019) 7623	(2023) 7747	-453

En general, observamos que el aumento de la temperatura media anual y la disminución de la precipitación acumulada se asociaron con una reducción en el área glaciar. Al comparar el porcentaje de variación del promedio de las áreas de los glaciares por región con las variables climáticas estudiadas notamos que, en general, en periodos con temperaturas mayores la variación del área aumentaba (Figura 3 y 5). Por ejemplo, el área promedio de los glaciares de la región de Los Lagos presentó su mayor variación en el año 2012, que fue cuando se registró una de las mayores temperaturas. Por otro lado, observamos que la relación entre la variación del área de los glaciares con las fluctuaciones en la precipitación acumulada era de manera inversa a la anterior, ya que en la mayoría de los casos, los cambios en la extensión de los glaciares tendían a ser mayores cuando las precipitaciones disminuyen (Figura 4).

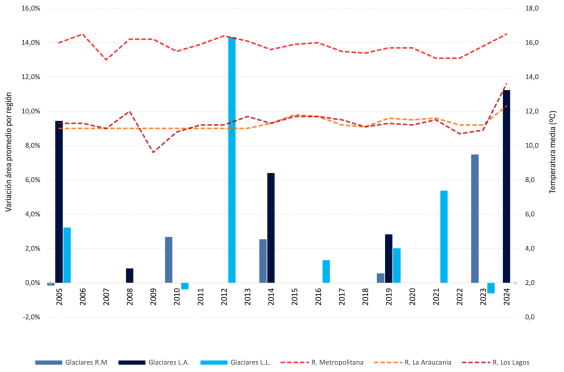

Figura 3: Variación promedio del área de los glaciares de cada región y la temperatura media anual entre los años 2000 y 2024.

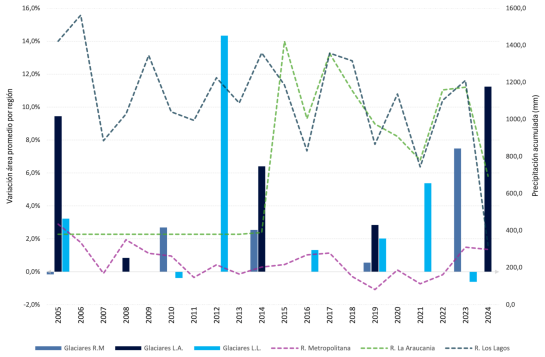

Figura 4:: Variación promedio del área de los glaciares de cada región y la precipitación acumulada anual entre los años 2000 y 2024.

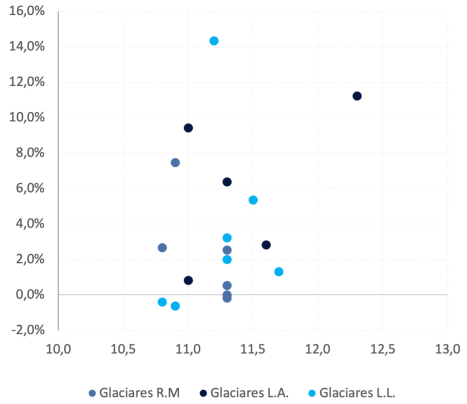

Figura 5:: Relación entre la temperatura media anual de cada región y el promedio del área de los glaciares de cada una de estas.

Al realizar análisis de regresión lineal múltiple obtuvimos un valor de 0.387 para el coeficiente de determinación (R^2), lo que indica que el 38.7% de la variación en el área de los glaciares puede explicarse por las variables independientes (temperatura media y precipitación acumulada). Aunque este valor no es extremadamente alto, sugiere que hay una relación moderada entre las variables climáticas y la variación del área glaciar.

Con respecto a la correlación entre las variables, obtuvimos un coeficiente de correlación múltiple de 0.622, lo cual indica que hay un grado moderado de correlación entre las variables. Con esto podemos ver que si existe una relación significativa, pero que también hay otros factores no incluidos en el modelo que podrían estar influyendo en la variación del área de los glaciares. Por último, el error típico con un valor 23,014 nos sugiere que hay un margen considerable de error en las predicciones de nuestro modelo.

Tabla 2: Valores del resumen estadístico de la regresión lineal múltiple

Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	0,622
Coeficiente de determinación R^2	0,387
R^2 ajustado	0,350
Error típico	23,014
Observaciones	36

4. Discusión

Los resultados de nuestro estudio evidencian una tendencia generalizada de disminución en la extensión de los glaciares en la zona centro-sur de Chile entre los años 2000 y 2024. Estas observaciones son consistentes con la creciente evidencia científica que documenta el retroceso de los glaciares a nivel global, fenómeno atribuido en gran medida al cambio climático inducido por el ser humano. Del análisis observamos una clara relación entre las variables climáticas y los cambios en la extensión de los glaciares, fortaleciendo nuestra hipótesis de que el calentamiento global y las fluctuaciones en los patrones de precipitación son factores determinantes en la dinámica de los glaciares de la zona centro-sur de Chile. Observamos que los períodos con mayores temperaturas medias anuales y menores precipitaciones acumuladas se asociaron con un aumento en la reducción del área de los glaciares.

Nuestros resultados muestran tendencias similares en el retroceso de los glaciares en la Región Metropolitana, la Región de la Araucanía y la Región de Los Lagos. Sin embargo, las tasas de pérdida fueron variables y más pronunciadas en el caso de los glaciares en áreas donde los aumentos de temperatura y las disminuciones de las precipitaciones fueron mayores. Estos resultados sugieren que, además del aumento de las temperaturas, la disponibilidad de agua de precipitación es un factor clave para la estabilidad y el crecimiento de los glaciares. Por otro lado, nuestros resultados son consistentes con estudios que muestran que los glaciares andinos son altamente sensibles al cambio climático. Por ejemplo, investigaciones realizadas en la Cordillera de los Andes muestran que el retroceso de los glaciares en la región se ha acelerado en las últimas décadas, principalmente debido al aumento de las temperaturas y las fluctuaciones en las precipitaciones.

Estos cambios pueden atribuirse principalmente al aumento de los gases de efecto invernadero y a las actividades humanas, que contribuyen al calentamiento global. A nivel global, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha señalado que el retroceso de los glaciares es uno de los indicadores más claros del calentamiento global . En su último informe, el IPCC proyecta que, bajo escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de las regiones montañosas perderán una proporción sustancial de su masa glaciar para 2100 (). Por esta razón, podemos decir que el aumento de las temperaturas globales conducirá a un derretimiento acelerado de los glaciares, y la reducción de las precipitaciones reducirá la capa de nieve, afectando el balance de masa glaciar.

Los glaciares presentes en diferentes regiones y de diversas clases de tamaño están retrocediendo a diferentes ritmos (Barcaza et al., 2017), lo cual tiene implicaciones ecológicas, económicas y sociales significativas. La disminución del volumen de hielo glaciar se traduce en un aumento del nivel del mar y puede desestabilizar los paisajes alpinos, incrementando el riesgo de deslizamientos de tierra y avalanchas (Zemp et al., 2019; Rivera et al., 2023). Además, estos cambios pueden alterar el hábitat de especies adaptadas a las condiciones frías de alta montaña, afectando la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas.

Desde una perspectiva socioeconómica, la reducción de los glaciares amenaza la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estos recursos para el consumo, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. Por estas razones, es crucial continuar con la investigación y el monitoreo de los glaciares para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación que protejan tanto a las poblaciones humanas como a los ecosistemas vulnerables.

En resumen, los resultados de este estudio evidencian el impacto del cambio climático sobre los glaciares de la zona centro-sur de Chile, con implicaciones significativas a nivel ecológico, económico y social. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar medidas de gestión y conservación de los recursos hídricos glaciares, así como de fortalecer la investigación interdisciplinaria en esta área.

5. Bibliografía

Barcaza, G., Nussbaumer, S. U., Tapia, G., Valdés, J., García, J., Videla, Y., Albornoz, A., & Arias, V. (2017). Glacier inventory and recent glacier variations in the Andes of Chile, South America. *Annals Of Glaciology*, 58(75pt2), 166-180. https://doi.org/10.1017/aog.2017.28

Cereceda-Balic, F., Ruggeri, M. F., Vidal, V., Ruiz, L., & Fu, J. S. (2022). Understanding the role of anthropogenic emissions in glaciers retreat in the central Andes of Chile. *Environmental Research*, 214, 113756. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113756

Dirección Meteorológica de Chile. (s.f.). *Anuario Temperatura Media*. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/requerimiento/producto/RE2005

Dirección Meteorológica de Chile. (s.f.). *Anuario Temperatura Mínima*. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/requerimiento/producto/RE2006

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos. (s.f.). Temperatura máxima. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/requerimiento/producto/RE2007

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos. (s.f.). Agua Caída. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/requerimiento/producto/RE2009

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ocean, Cryosphere and Sea Level Change. In: *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press; 2023:1211-1362.

Rivera, A., Aravena, J. C., Urra, A., & Reid, B. (2023). Chilean Patagonian Glaciers and Environmental Change. En *Integrated science* (pp. 393-407). https://doi.org/10.1007/978-3-031-39408-9_15

Shaw, T. E., Ulloa, G., Farías-Barahona, D., Fernandez, R., Lattus, J. M., & McPhee, J. (2020). Glacier albedo reduction and drought effects in the extratropical Andes, 1986–2020. *Journal Of Glaciology/Journal Of Glaciology*, 67(261), 158-169. https://doi.org/10.1017/jog.2020.102

Zemp, M., Huss, M., Thibert, E., Eckert, N., McNabb, R., Huber, J., Barandun, M., Machguth, H., Nussbaumer, S. U., Gärtner-Roer, I., Thomson, L., Paul, F., Maussion, F., Kutuzov, S., & Cogley, J. G. (2019). Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016. *Nature*, 568(7752), 382-386. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1071-0